ntic master

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID

MÓDULO

Bases de Datos SQL - Práctica

PROFESOR:

Juan Fernando Sánchez Martínez



UNITED NATIONS

1 Introducción

Bienvenidos a esta práctica de SQL centrado en el análisis del desarrollo humano en diferentes naciones. En esta práctica, asumiremos el papel de analistas de datos para la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La ONU nos ha proporcionado cuatro conjuntos de datos para analizar: human_development, country_population y paid_days_off Cada uno de estos conjuntos de datos contiene información valiosa que nos ayudará a entender mejor las tendencias y patrones del desarrollo humano en todo el mundo.

El conjunto de datos human_development contiene indicadores clave del desarrollo humano, como el Índice de Desarrollo Humano (HDI), la esperanza de vida, los años de escolaridad y el ingreso nacional bruto per cápita.

El conjunto de datos country_population nos proporciona información sobre la población total de cada país, lo que nos permitirá entender mejor la escala y el alcance del desarrollo humano en diferentes contextos nacionales.

El conjunto de datos paid_days_off nos da una visión sobre las políticas laborales en diferentes países, proporcionando información sobre el número de días pagados que los trabajadores tienen derecho a tomar en cada país.

Nuestra tarea será utilizar SQL para extraer información significativa de estos conjuntos de datos y presentar nuestros hallazgos a la ONU. A lo largo del camino, aprenderemos valiosas habilidades de análisis de datos y obtendremos una comprensión más profunda del desarrollo humano en todo el mundo.

¡Empecemos!

Consultas Básicas



UNITED NATIONS

Proyecto ONU: Consultas Básicas

EJERCICIOS SELECT y FROM

- Mostrar todas las filas y columnas de las cinco tablas
- Mostrar la columna country id, year, gener y esperanza de vida al nacer
- Mostrar distintos country id de la tabla de poblaciones (1 vez cada country id)
- Mostrar el country id y población,. Crear un alias y llamarlo población

Proyecto ONU: Consultas Básicas

EJERCICIOS WHERE

- Mostrar toda la información de la tabla índice de desarrollo humano para España
- Mostrar los datos de población de españa (ESP) después del 2010
- Mostrar todos los datos de la tabla de días libres para aquello países que tengan más de 10 festivos nacionales
- Mostrar todos los datos de la tabla de días libres para aquello países que tengan más de 10 festivos nacionales y más de 15 días de vacaciones al año
- Mostrar las columnas id, género e índice de desarrollo humano para España y Portugal
- Mostrar los datos de población de España entre 1990 y el 2000
- Mostrar todos los datos de la tabla de índice de desarrollo humano para aquellos países en que el índice no sea nulo.
- Mostrar todos los países de la tabla del índice de desarrollo humano para aquellos IDs cuyo nombre empieza por T
- Mostrar todos los países de la tabla del índice de desarrollo humano para aquellos IDs cuyo nombre contiene una V

Proyecto ONU: Consultas Básicas

EJERCICIOS GROUP BY

- Obtener la suma de la población mundial en 2020
- Obtener la media de los años esperados de escolarización por países para el año 2020
- Obtener la media del índice de desarrollo humano por género entre los años 2000 y 2020
- Obtener para cada país el mayor índice de desarrollo humano que haya tenido en su historia
- Obtener el promedio del índice de desarrollo humano, la esperanza de vida al nacer y la renta per capita, para todas los países entre los años 1990 y 2000

Proyecto ONU: Consultas Básicas

EJERCICIOS ORDER BY

- Obtener una lista de países, el índice de desarrollo humano y la esperanza de vida al nacer ordenada de manera descendente en función del promedio del índice de desarrollo humano. Filtrar la información para el año 2020 y los valores del HDI nulos

- Obtener una lista con los países y el promedio de los años esperados de escolarización ordenada de manera descendente en base al promedio de los años esperados de escolarización. Filtrar la información para los años 90 y mostrar solo aquellos países cuyos años esperados de escolarización sean menos de 7

- Obtener una lista con los países y su promedio de la renta per capita y ordenar el resultado de manera descendente en base al promedio de la renta per capita. Filtrar para los años 2000 y diferenciar el resultado entre hombres y mujeres

- Obtener una lista países, promedio de esperanza de vida y promedio de renta per capita ordenada de manera descendente en base a la esperanza de vida. Filtrar la información para los años 2000 y mostrar solo aquellos países cuyo promedio de la renta per capita sea mayor a 45000.

Combinar Tablas



UNITED NATIONS

Proyecto ONU: Combinar Tablas

EJERCICIOS JOIN

- Realizamos una consulta donde se muestra el país, el género, el índice del desarrollo humano, la esperanza de vida y los días libres al año. Filtramos para el año 2020 y mostramos solo los países en que el índice del desarrollo humano no sea nulo. Mostramos sólo los datos de la tabla del índice de desarrollo humano para aquellos países en que tengamos datos en las dos tablas.

- Realizamos una consulta donde se muestra el país, el promedio del índice del desarrollo humano, el promedio de la esperanza de vida y el promedio de la población. Mostramos los valores para los años 90 y solo para aquellos países que tengan un promedio del índice del desarrollo humano mayor de 0.75.

- Realizamos una consulta donde mostramos el país, la región, el promedio de población, el promedio de días libres y el promedio del índice del desarrollo humano. Filtramos para los años más allá del 2000 y el género másculino. Mostramos todos los países de los que tengamos datos en la tabla población aunque no tengamos datos en la tabla de índice de desarrollo humano.

- Creamos una consulta en donde categorizamos los países en base a los siguientes criterios
    - Si el índice de desarrollo humano es mayor que 0.8 y sus días libre son más de 20 “Top Country”
    - Si el índice de desarrollo humano está entre 0.7 y 0.8 y sus días libres son más de 15 “Medium Country”
    - Si el índice de desarrollo humano es menor que 0.7 “Bottom Country”
    - El resto “Other”

  Mostramos el país, el índice de desarrollo humano, el total de días libres y su categoría. Filtramos los datos para los años 90.

Consultas Avanzadas



UNITED NATIONS

6 SQL Queries II: Sub-Queries

EJERCICIOS SUB-QUERIES

- Creamos una consulta donde seleccionamos el país, el género y el promedio del índice de desarrollo humano. Mostramos sólo aquellos países que tengan una población de más 1M en 2020.

- Creamos una consulta donde seleccionamos el país, el género y el promedio del índice de desarrollo humano. Mostramos sólo el país con menor número de días libres del planeta.

EJERCICIOS VIEWS

- Creamos una vista con la query que hemos desarrollado en el último ejercicio del apartado de Sub-Queries con el nombre de country_category. Hacemos una query a nuestra vista donde contemos el número de países que tenemos en cada categoría.

4 SQL Queries II

EJERCICIOS CASE

- Creamos una categorización de los datos que identifica el año 2021 como “Current Year”, el año 2020 como “Previous Year” y el resto como “Otros” y mostramos el promedio de índice de desarrollo humano para estos tres años.

- Creamos una categorización de los datos que identifica los países del G7 como “G7” y el resto de países como “Otros”, hacemos un conteo del número de países y mostramos su promedio del índice de desarrollo humano y su renta per cápita. Filtramos la información para el año 2020 e incluimos los países con el índice de desarrollo humano no es nulo.

- Creamos una categorización de los datos que identifica los países con una esperanza de vida media mayor que 80 como “Alta” entre 60-80 “Media” y por debajo de 60 baja. Calculamos el promedio del índice de desarrollo humano para estas tres categorías filtrando para el año 2020 y ordenándose en base al índice de manera ascendente.

4 SQL Queries I: Keywords y funciones básicas

EJERCICIOS HAVING

- Obtener aquellos países y el índice de desarrollo humano para los países cuyo valor mínimo del índice de desarrollo humano esté por encima de 0.7 entre los años 2000 y 2020

- Obtener para el género femenino los países y el promedio de los años de escolarización para aquellos países cuyo promedio de los años de escolarización esperados para las mujeres sean mayor de 10 en los años 90

- Obtener los países y la renta per capita para aquellos países cuyo promedio de la renta per capita de los años 90 se mayor a 35000

- Obtener el promedio por país y género de la esperanza de vida al nacer para aquellos países que tengan un promedio del índice de desarrollo humano menor 0.7 en los años 90.

6 SQL Queries II: Vistas

EJERCICIOS WINDOW FUNCTION

- Creamos una consulta que recoja el país, el género y la diferencia que hay entre el promedio global del índice de desarrollo y el índice de desarrollo humano de cada unos de los países por género.

- Crear una consulta que muestre el país, el año y el índice de desarrollo humano (Human Development Index), junto con el promedio del índice de desarrollo humano para ese país a lo largo de todos los años disponibles. Utiliza una función de ventana para calcular el promedio del índice de desarrollo humano por país.

EJERCICIOS TOP

- Obtener una lista con los 3 regiones con el mayor promedio de renta per capita para los años 90

- Obtener una lista con las 5 países con el mayor promedio de años de escolarización para las mujeres en los años 2000

5 Unir tablas: Set Operators

EJERCICIOS SET OPERATORS

- Creamos una tabla donde unimos el resultado de dos consultas:
  - Seleccionamos el id del país y el índice de desarrollo humano para el año 2020
  - Seleccionamos el id del país y la población para el año 2020

  Indicamos con un literal a que medida corresponde cada registro

- Creamos una tabla en que solo mostremos aquellos países que se encuentran en la tabla de población y días libres. Aquellos países que no estén en las dos no los mostramos.

- Creamos una tabla en que solo mostremos aquellos países que no se encuentren en las dos tablas de población y días libres. Solo mostramos los países que no se encuentran en ambas tablas